返回第二模块

中文

Robot Design

国际常见的 Top-Down 机器人设计

用 FRC 赛队主布局草图讲清 Top-Down 设计思路

这一页不是单纯展示 FRC 图片，而是借助国际强队常见做法，帮助 MakeX 队伍理解为什么要先做整机约束，再做零件细化。

本页核心结论

Top-Down 设计的核心不是先做零件，而是先锁定整机任务、空间边界、机构关系和比赛动作路径。国际强队这样做，是为了更早发现冲突、统一团队理解，并让后续参数推导和策略规划都有依据。

先搭主布局

先在主草图里确定底盘尺寸、机构行程和关键边界，再展开后续设计。

围绕任务设计

让机构路径、得分动作和场地约束在同一张主图里对齐，避免后期冲突。

便于团队协作

主草图明确以后，底盘、升降、投射和夹取等子系统更容易并行推进。

Top-Down 与 Bottom-Up 的区别

Top-Down

先定义任务、边界、布局和动作路径，再细化各机构和零件。

Bottom-Up

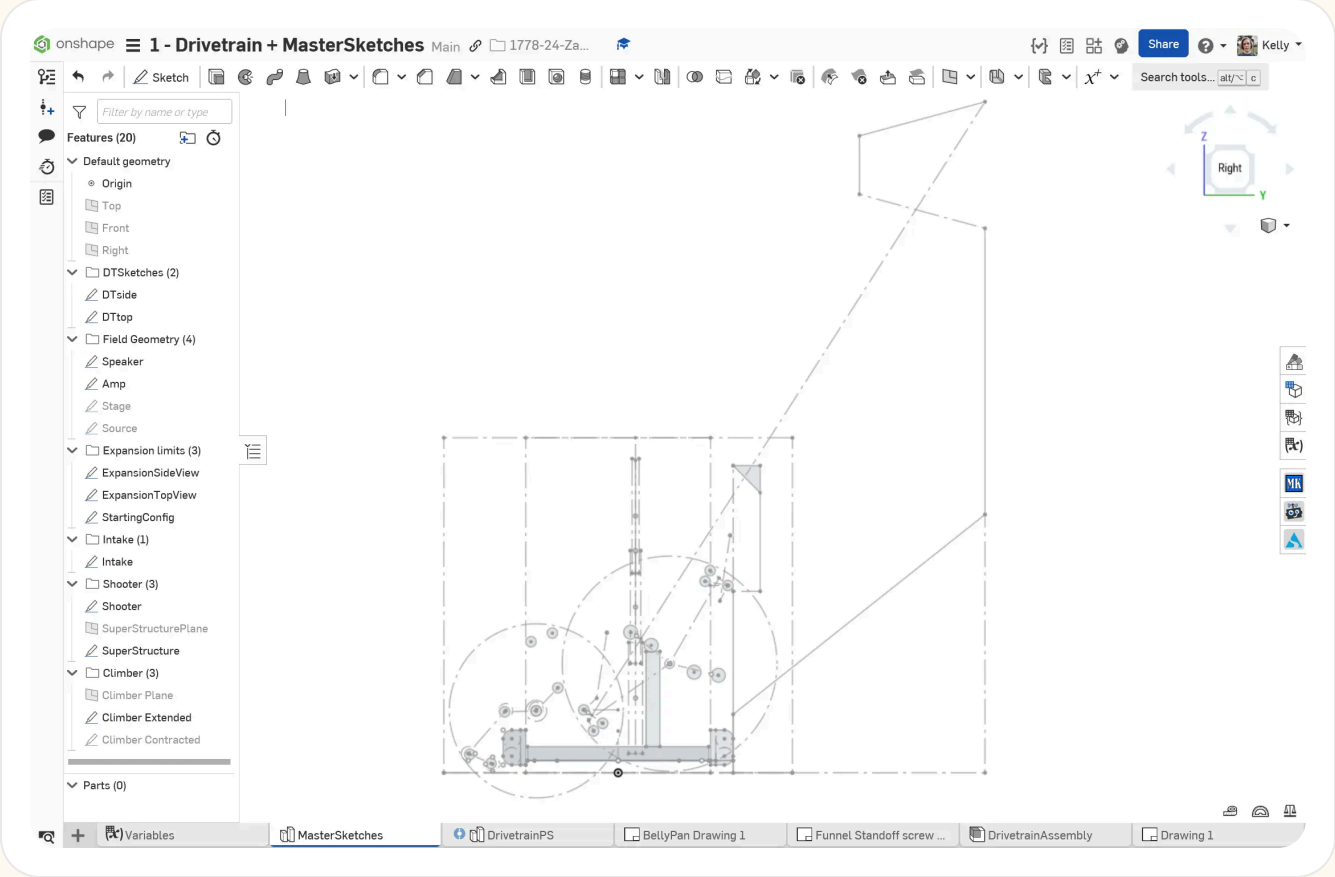
先做零件和机构，再回头拼整机，容易在后期发现空间和节奏冲突。

为什么比赛机器人更适合 Top-Down

因为比赛机器人要围绕任务、时间和策略做整体优化，而不是只看某一个机构是否能动起来。

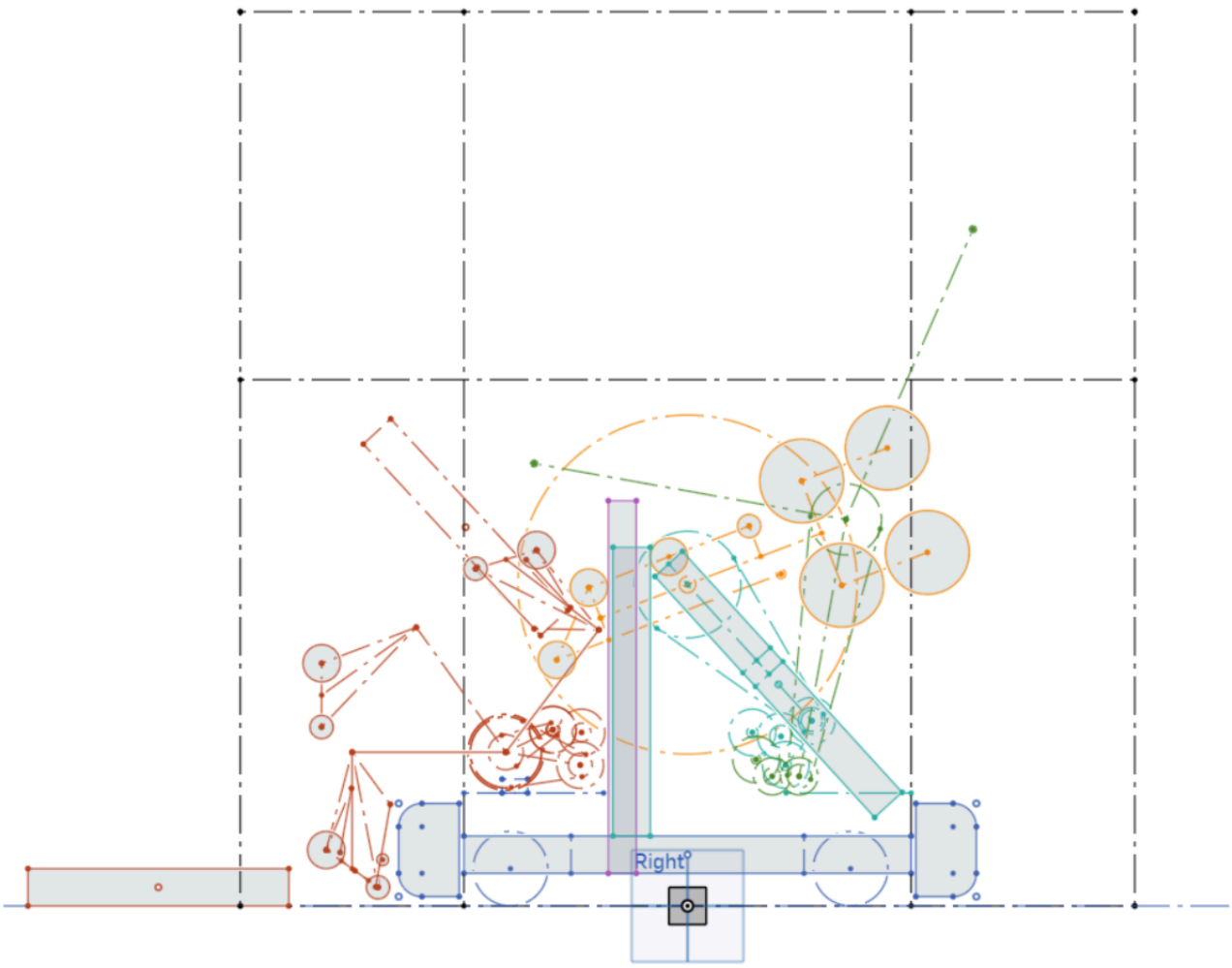
Top-Down 设计图示例

保留一张最清晰、最适合讲解的 FRC 主布局草图作为核心案例，同时加入一张机构运动示意图，用来补充说明动作路径与空间包络。



1778 主布局草图

典型的 Top-Down / Master Sketch，用于先确定底盘、机构范围和场地关系。用这一张图就足以说明“先做整机约束，再展开细化设计”的核心方法。



机构运动与包络示意图

这张图更适合补充说明 Top-Down 设计里“动作路径”和“空间包络”的概念，也就是机构在不同位置时是否会产生干涉、越界或节奏冲突。

在 MakeX 中如何应用 Top-Down

先画任务点

先把取件点、移动路径、得分点和场地障碍画出来，再决定机器人要做哪些动作。

再定边界

先确定机器人初始尺寸、展开状态和机构运动包络，避免后期互相抢空间。

最后细化机构

当主布局稳定以后，再进入夹取、抬升、投射或翻转等具体机构设计，会更稳、更快。

设计时最容易犯的错误

先做机构，后看整机

最后才发现结构放不下、收不回或影响其他子系统。

只看单个动作

忽略整场节奏，导致机器人虽然能做动作，但比赛效率很低。

忽略展开与收纳状态

设计时没同时考虑最大展开边界和初始状态，导致合规和稳定性问题。

忽略调试与维修空间

机器人能装下不代表好维护，赛场上调试困难会明显拖慢节奏。

分享讲解重点

我们不是学 FRC 机器人长什么样，而是学他们如何先做整机约束，再展开细化设计。

Top-Down 设计不是先做零件，而是先做整体约束。

一张好的主布局图，能帮助团队尽早发现尺寸冲突、行程不足和策略路径问题。

在示范机器人讲解中，可以把主草图和实体机构一一对应，帮助观众快速建立设计理解。

当主布局被确定以后，下一步不是继续把图画得更复杂，而是把其中的关键动作转成具体参数。这也是第二部分“参数寻找演示”的重点。